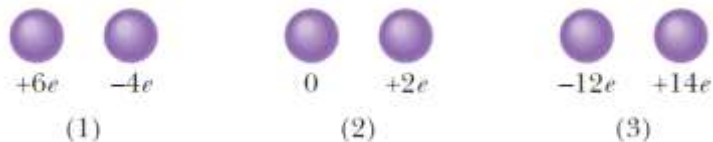


1. [5 val.] A figura mostra três pares de esferas idênticas, eletrizadas; as cargas iniciais estão indicadas (e é a carga elementar).

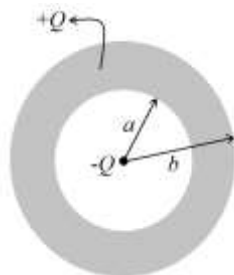


As esferas são postas em contacto o tempo suficiente para que se atinja o equilíbrio. Ordene os pares (1), (2) e (3) por ordem crescente do módulo da carga que é transferida durante o contacto. Justifique.

2. [5 val.] Dez cargas pontuais iguais e positivas, q , situam-se nos vértices de um polígono regular de 10 lados. A distância de cada uma das cargas ao centro do polígono é a . Qual é a força resultante sobre uma carga positiva $2q$ que seja colocada no centro do polígono? Justifique.

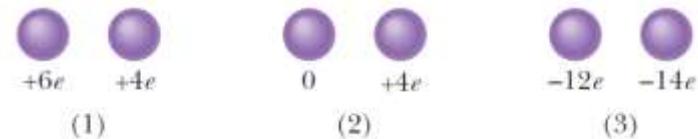
3. [10 val.] Uma coroa esférica de raios interno e externo a e b , respetivamente, tem uma carga positiva $+Q$ uniformemente distribuída entre a e b (ver figura). No centro encontra-se uma carga pontual $-Q$.

Determine o vetor campo elétrico nas regiões $a < r < b$ e $r > b$, expresso em função da totalidade ou parte dos seguintes parâmetros: Q , a , b , r e permitividade elétrica do vazio (ϵ_0). Utilize a Lei de Gauss e argumentos de simetria para fazer esse cálculo. Na sua resposta deve indicar explicitamente as superfícies gaussianas escolhidas para cada caso e explicar cuidadosamente o cálculo do fluxo do campo através dessas superfícies.



FIM

1. [5 val.] A figura mostra três pares de esferas idênticas, eletrizadas; as cargas iniciais estão indicadas (e é a carga elementar).

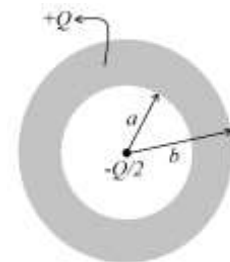


As esferas são postas em contacto o tempo suficiente para que se atinja o equilíbrio. Ordene os pares (1), (2) e (3) por ordem crescente do módulo da carga que é transferida durante o contacto. Justifique.

2. [5 val.] Oito cargas pontuais iguais e negativas, $-q$, situam-se nos vértices de um polígono regular de 8 lados. A distância de cada uma das cargas ao centro do polígono é a . Existe algum ponto onde seja possível colocar uma carga positiva $2q$ em equilíbrio? Justifique.

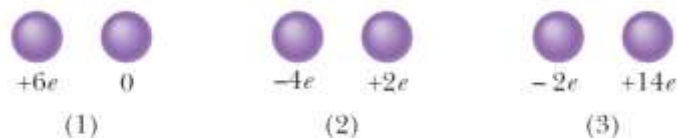
3. [10 val.] Uma coroa esférica de raios interno e externo a e b , respetivamente, tem uma carga positiva $+Q$ uniformemente distribuída entre a e b (ver figura). No centro encontra-se uma carga pontual $-Q/2$.

Determine o vetor campo elétrico nas regiões $r < a$ e $a < r < b$, expresso em função da totalidade ou parte dos seguintes parâmetros: Q , a , b , r e permitividade elétrica do vazio (ϵ_0). Utilize a Lei de Gauss e argumentos de simetria para fazer esse cálculo. Na sua resposta deve indicar explicitamente as superfícies gaussianas escolhidas para cada caso e explicar cuidadosamente o cálculo do fluxo do campo através dessas superfícies.



FIM

1. [5 val.] A figura mostra três pares de esferas idênticas, eletrizadas; as cargas iniciais estão indicadas (e é a carga elementar).

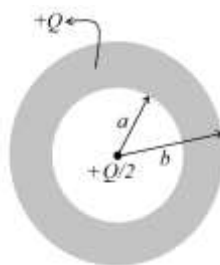


As esferas são postas em contacto o tempo suficiente para que se atinja o equilíbrio. Ordene os pares (1), (2) e (3) por ordem decrescente do módulo da carga que é transferida durante o contacto. Justifique.

2. [5 val.] Seis cargas pontuais iguais e positivas, q , situam-se nos vértices de um polígono regular de 6 lados. A distância de cada uma das cargas ao centro do polígono é a . Qual é a força resultante sobre uma carga positiva $3q$ que seja colocada no centro do polígono? Justifique.

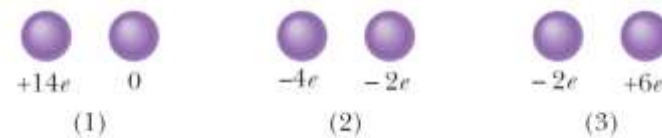
3. [10 val.] Uma coroa esférica de raios interno e externo a e b , respetivamente, tem uma carga positiva $+Q$ uniformemente distribuída entre a e b (ver figura). No centro encontra-se uma carga pontual positiva $+Q/2$.

Determine o vetor campo elétrico nas regiões $a < r < b$ e $r > b$, expresso em função da totalidade ou parte dos seguintes parâmetros: Q , a , b , r e permitividade elétrica do vácuo (ϵ_0). Utilize a Lei de Gauss e argumentos de simetria para fazer esse cálculo. Na sua resposta deve indicar explicitamente as superfícies gaussianas escolhidas para cada caso e explicar cuidadosamente o cálculo do fluxo do campo através dessas superfícies.



FIM

1. [5 val.] A figura mostra três pares de esferas idênticas, eletrizadas; as cargas iniciais estão indicadas (e é a carga elementar).

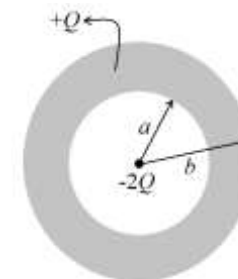


As esferas são postas em contacto o tempo suficiente para que se atinja o equilíbrio. Ordene os pares (1), (2) e (3) por ordem crescente do módulo da carga que é transferida durante o contacto. Justifique.

2. [5 val.] Doze cargas pontuais iguais e negativas, $-q$, situam-se nos vértices de um polígono regular de 12 lados. A distância de cada uma das cargas ao centro do polígono é a . Qual é o valor do campo elétrico no centro do polígono? Justifique.

3. [10 val.] Uma coroa esférica de raios interno e externo a e b , respetivamente, tem uma carga positiva $+Q$ uniformemente distribuída entre a e b (ver figura). No centro encontra-se uma carga pontual $-2Q$.

Determine o vetor campo elétrico nas regiões $r < a$ e $a < r < b$, expresso em função da totalidade ou parte dos seguintes parâmetros: Q , a , b , r e permitividade elétrica do vácuo (ϵ_0). Utilize a Lei de Gauss e argumentos de simetria para fazer esse cálculo. Na sua resposta deve indicar explicitamente as superfícies gaussianas escolhidas para cada caso e explicar cuidadosamente o cálculo do fluxo do campo através dessas superfícies.



FIM